# 解决方案自动化
## NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

解决方案自动化 . . . . . 1
NetApp 解决方案自动化 . . . . . 1
设置 Ansible 控制节点（适用于基于 CLI 的部署） . . . . . 1
NetApp 解决方案自动化 . . . . . 3
NetApp 解决方案自动化 . . . . . 5

# 解决方案自动化

## NetApp 解决方案自动化

### 简介

验证和构建解决方案的目标之一是使解决方案易于使用。因此，通过自动化来简化通过我们的解决方案交付的基础架构和 / 或应用程序的部署和配置至关重要。NetApp 致力于通过使用 RedHat Ansible 实现自动化来简化解决方案使用。

Ansible 是一款开源自动化引擎，可帮助 IT 团队自动执行应用程序部署，云配置，配置管理和许多其他 IT 需求。Ansible 无代理，不需要自定义安全基础架构。您可以通过 SSH 远程管理控制系统中多个系统的自动化，使其成为 IT 团队的强大解决方案，帮助他们自动处理繁琐而重复的 IT 需求。

如果您不熟悉 NetApp 解决方案自动化，可以使用以下各节设置 Ansible 控制器。

有关 RedHat Ansible 的详细信息，请参见相关文档 "此处"。

# 设置 Ansible 控制节点（适用于基于 CLI 的部署）

## NetApp 解决方案自动化

操作步骤

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 RHEL/CentOS 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 RHEL/CentOS 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 为 RHEL/8/RHEL/7 启用 Ansible 存储库
   a. 对于 RHEL/8 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

   b. 对于 RHEL/7 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. 创建 .sh 文件

```
vi setup.sh
```

3. 将以下内容粘贴到文件中

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. 使文件可执行

```
chmod +x setup.sh
```

5. 以 root 用户身份运行脚本

```
./setup.sh
```

## NetApp 解决方案自动化

操作步骤

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 Ubuntu 或 Debian 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 Ubuntu 或 Debian 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 创建 .sh 文件

```
vi setup.sh
```

2. 将以下内容粘贴到文件中

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. 使文件可执行

```
chmod +x setup.sh
```

4. 以 root 用户身份运行脚本

```
./setup.sh
```

# NetApp 解决方案自动化

## 操作步骤

本节介绍在 AWX/Ansible 塔中配置参数所需的步骤，这些参数可为使用 NetApp 自动化解决方案的环境做好准备。

1. 配置清单。
   a. 导航到资源→清单→添加，然后单击添加清单。
   b. 提供名称和组织详细信息，然后单击保存。
   c. 在清单页面中，单击刚刚创建的清单资源。
   d. 如果存在任何清单变量，请将其粘贴到变量字段中。
   e. 转到组子菜单，然后单击添加。
   f. 提供组的名称，复制组变量（如果需要），然后单击保存。
   g. 单击创建的组，转到主机子菜单，然后单击添加新主机。
   h. 提供主机的主机名和 IP 地址，粘贴到主机变量中（如有必要），然后单击保存。

2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP ， Element ， VMware 或任何其他基于 HTTPS 的传输连接的解决方案，您必须将凭据类型配置为与用户名和密码条目匹配。
   a. 导航到 Administration → Credential types ，然后单击 Add 。
   b. 提供名称和问题描述。
   c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 将以下内容粘贴到注射器配置中：

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 配置凭据。
   a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
   b. 输入名称和组织详细信息。
   c. 选择正确的凭据类型；如果要使用标准 SSH 登录，请选择类型 Machine 或选择您创建的自定义凭据类型。
   d. 输入其他相应的详细信息，然后单击保存。
2. 配置项目。
   a. 导航到资源→项目，然后单击添加。
   b. 输入名称和组织详细信息。
   c. 为源控制凭据类型选择 Git 。
   d. 粘贴与特定解决方案对应的源控制 URL （或 git 克隆 URL ）。
   e. 或者，如果 Git URL 受访问控制，请在源控制凭据中创建并附加相应的凭据。
   f. 单击保存。

3. 配置作业模板。
    a. 导航到资源→模板→添加，然后单击添加作业模板。
    b. 输入名称和问题描述。
    c. 选择作业类型； Run 会根据攻略手册配置系统， Check 会在不实际配置系统的情况下执行攻略手册的试运行。
    d. 为攻略手册选择相应的清单，项目和凭据。
    e. 选择要在作业模板中运行的攻略手册。
    f. 通常，变量会在运行时粘贴。因此，要在运行时提示填充变量，请确保选中与 Variable 字段对应的 Launch 上的复选框提示。
    g. 根据需要提供任何其他详细信息，然后单击保存。
4. 启动作业模板。
    a. 导航到资源→模板。
    b. 单击所需模板，然后单击启动。
    c. 如果在启动时出现提示，请填写任何变量，然后再次单击启动。

# NetApp 解决方案自动化

## 使用 NetApp Cloud Manager 对 CVO 和 Connector 进行 AWS 身份验证的要求

要通过 AWX/Ansible 塔使用 Ansible 攻略手册配置 CVO 和连接器的自动部署，需要以下信息：

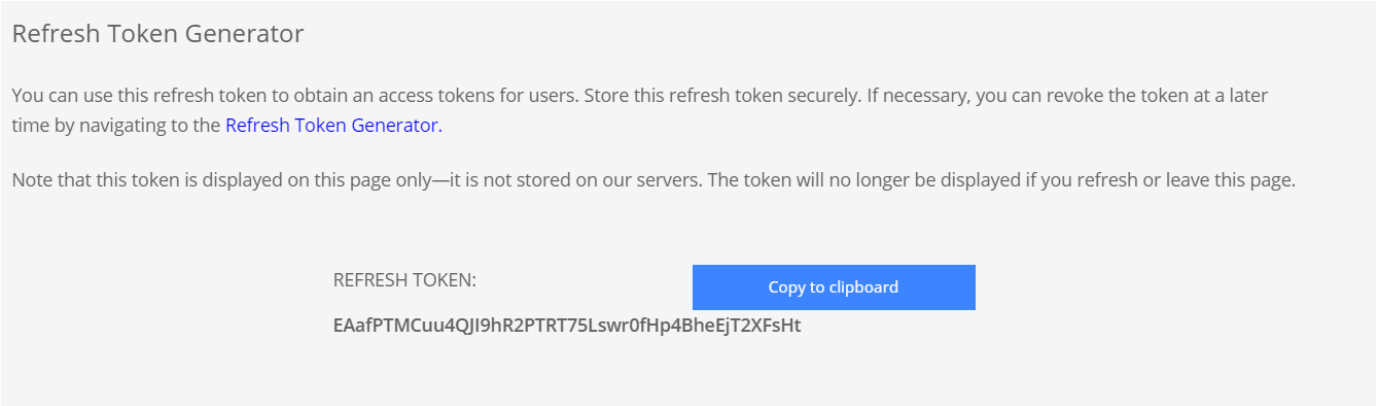
### 从 AWS 获取访问 / 机密密钥

1. 要在 Cloud Manager 中部署 CVO 和 Connector ，我们需要 AWS 访问 / 机密密钥。通过启动 IAM → 用户 → 您的用户名 → 安全凭据 → 创建访问密钥，在 AWS 控制台中获取密钥。
2. 复制访问密钥并确保其安全，以便在 Connector 和 CVO 部署中使用。

> ⓘ 如果您丢失了密钥，则可以创建另一个访问密钥并删除丢失的密钥

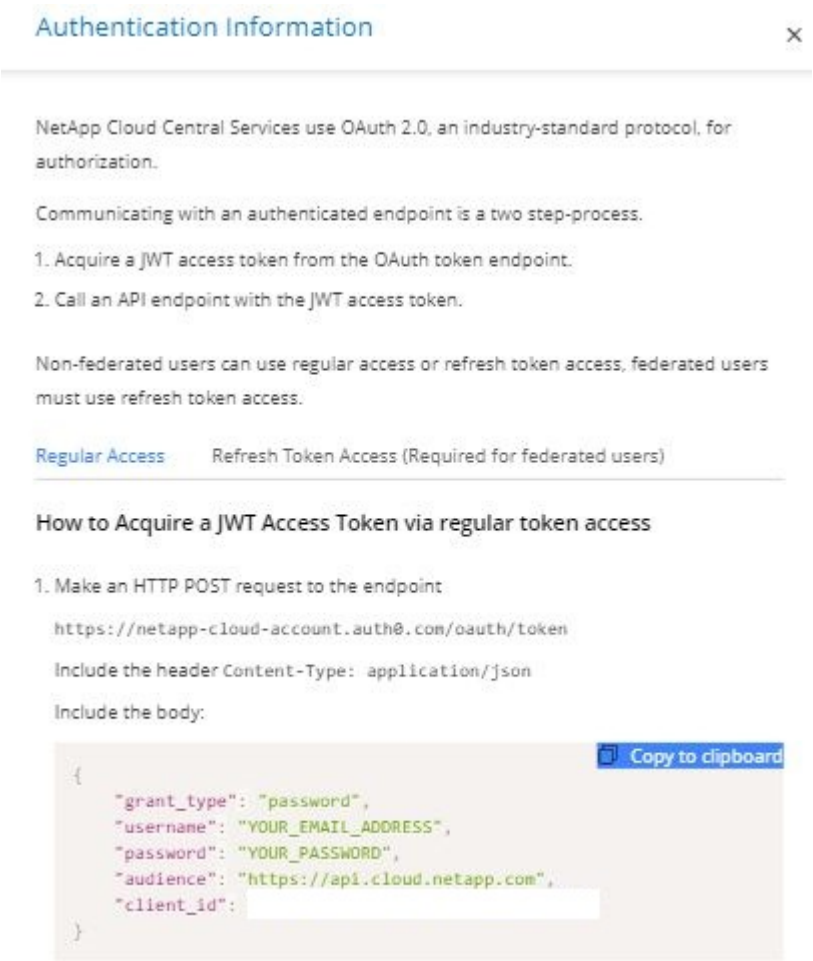
### 从 NetApp Cloud Central 获取刷新令牌

1. 使用您的帐户凭据登录到云中心帐户，网址为 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 生成刷新令牌并将其保存以供部署使用。



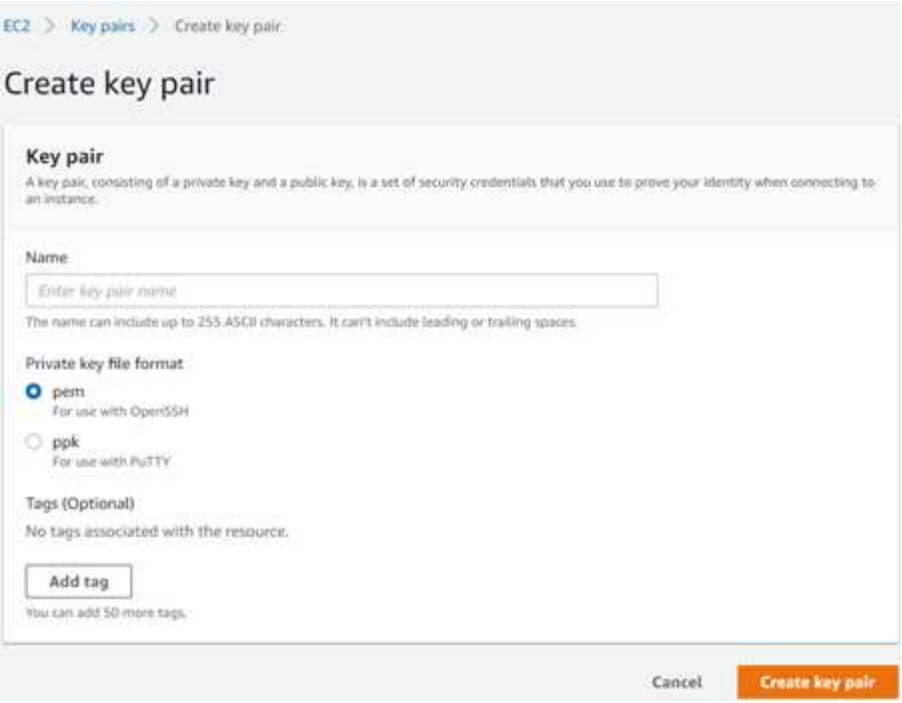

### 正在获取客户端 ID

1. 访问 API 页面以复制客户端 ID https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 单击右上角的 " 了解如何进行身份验证 " 。
3. 从弹出的身份验证窗口中，如果您需要用户名 / 密码才能登录，请从常规访问复制客户端 ID 。使用 SSO 的联合用户应从 " 刷新令牌选项卡 " 复制客户端 ID 。



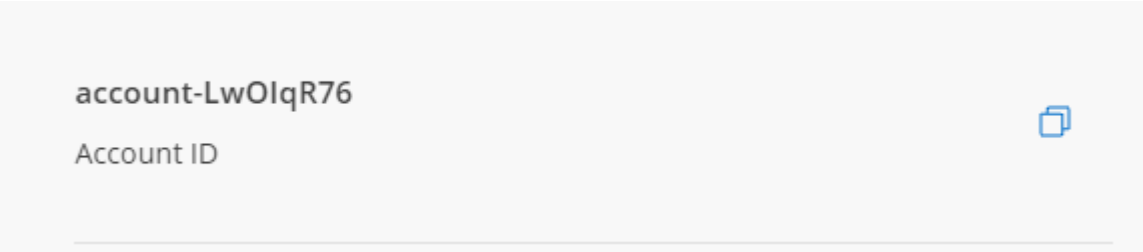

### 从 AWS 获取密钥对

1. 在 AWS 控制台中，搜索 "Key Pair" 并创建一个带有 "pem" 的密钥对。记住 key_pair 的名称，我们将使用它来部署连接器。




正在获取帐户 **ID**

1. 在 Cloud Manager 中，单击 Account – > Manage Accounts ，然后复制帐户 ID 以用于 AWX 的变量。



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.